

常微分方程第十次作业

崔正平 2400010714

7.4.2. 求证: 微分方程 $x'' + 2x = \lambda \sin t + x^3$ 当 λ 是小参数时至少有一个以 2π 为周期的解.

解答.

(1) 当 $\lambda = 0$ 时, $x \equiv 0$ 为一个以 2π 为周期的解.

(2) 当 $\lambda \neq 0$ 时, 令 $x = \lambda y$, 则 $y'' + 2y = \sin t + \lambda^2 y^2$, 由定理 7.4 可得该方程有唯一一个以 2π 为周期的解.

□

7.4.4. 考虑微分方程 $x'' + \omega x = p(t)$, 其中 $p(t)$ 连续且以 2π 为周期, 正数 $\omega \notin \mathbb{Z}$. 求证:

(1) 该方程有唯一一个以 2π 为周期的解.

(2) 该方程的所有解均是有界的, 即对于该方程的任意解 $x(t)$, 存在常数 $M > 0$, 使得

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} (|x(t)| + |x'(t)|) < M.$$

解答.

(1) 由定理 7.4 即证.

(2) 设 (1) 中的以 2π 为周期的解为 $x_0(t)$, 则该方程的通解为

$$x(t) = C_1 \cos(\sqrt{\omega}t) + C_2 \sin(\sqrt{\omega}t) + x_0(t), \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

显然有界.

另解: 该方程的通解为

$$x(t) = C_1 \cos(\sqrt{\omega}t) + C_2 \sin(\sqrt{\omega}t) + \frac{1}{\sqrt{\omega}} \int_0^t p(s) \sin[\sqrt{\omega}(t-s)] ds, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R},$$

故只需证

$$\int_0^t p(s) \sin[\sqrt{\omega}(t-s)] ds, \quad \int_0^t p(s) \cos[\sqrt{\omega}(t-s)] ds$$

都关于 t 有界, 只证前者 (后者同理). 设 $p(t)$ 的 Fourier 级数为

$$p(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)),$$

直接计算可得 $\forall n \geq 0$, 都有

$$\left| \int_0^t \cos(ns) \sin[\sqrt{\omega}(t-s)] ds \right| \leq \frac{1}{n + \sqrt{\omega}} + \frac{1}{|n - \sqrt{\omega}|} \leq \frac{2}{|n - \sqrt{\omega}|},$$

同理可得 $\forall n \geq 1$, 都有

$$\left| \int_0^t \sin(ns) \sin[\sqrt{\omega}(t-s)] ds \right| \leq \frac{1}{n + \sqrt{\omega}} + \frac{1}{|n - \sqrt{\omega}|} \leq \frac{2}{|n - \sqrt{\omega}|},$$

故由 Cauchy 不等式和 Parseval 恒等式可得

$$\begin{aligned} & \left| \int_0^t p(s) \sin[\sqrt{\omega}(t-s)] ds \right| \\ & \leq \frac{|a_0|}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{\omega}} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{|n - \sqrt{\omega}|} (|a_n| + |b_n|) \\ & \leq \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n^2 + b_n^2) \right]^{1/2} \left[\frac{2}{\omega} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{8}{(n - \sqrt{\omega})^2} \right]^{1/2} \\ & = \left[\frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} p(t)^2 dt \right]^{1/2} \left[\frac{2}{\omega} + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{8}{(n - \sqrt{\omega})^2} \right]^{1/2} < +\infty. \end{aligned}$$

□

补充题 1. 考虑反周期 Sturm-Liouville 问题

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(t) + q(t))y = 0, \\ y(0) = -y(1), y'(0) = -y'(1), \end{cases}$$

其中 $r(t), q(t) \in C[0, 1]$ 且 $r(t) > 0$.

(1) 证明该问题的特征值为 $\{\tilde{\lambda}_n\}, n \geq 1$, 满足

$$\lambda_0 < \tilde{\lambda}_1 \leq \tilde{\lambda}_2 < \lambda_1 \leq \lambda_2 < \tilde{\lambda}_3 \leq \tilde{\lambda}_4 < \cdots,$$

其中 $\{\lambda_n\}, n \geq 0$ 为周期 Sturm-Liouville 问题的特征值.

(2) 证明: 当 $\tilde{\lambda}_{2n-1} < \tilde{\lambda}_{2n}$ 时, 各自的特征空间都为 1 维的; 当 $\tilde{\lambda}_{2n-1} = \tilde{\lambda}_{2n}$ 时, 特征空间为 2 维的.

(3) 设特征值 $\tilde{\lambda}_j$ 对应的特征函数为 $\varphi(x, \tilde{\lambda}_j)$, 证明 $\varphi(x, \tilde{\lambda}_{2j+1})$ 和 $\varphi(x, \tilde{\lambda}_{2j+2})$ 在 $[0, 1)$ 上都有 $2j+1$ 个零点.

解答.

第一步, 规范化该问题. 由初值问题解的唯一性可得存在该方程的解 $\phi(x, \lambda)$ 和 $\psi(x, \lambda)$, 分别满足 $\phi(0) = 1, \phi'(0) = 0$, 和 $\psi(0) = 0, \psi'(0) = 1$, 它们构成一组基本解. 对任意初值条件 $y(0) = C_1, y'(0) = C_2$,

解为 $y(x, \lambda) = C_1\phi + C_2\psi$, 我们希望它满足反周期边界条件, 即

$$\begin{cases} C_1\phi(0, \lambda) + C_2\psi(0, \lambda) = -(C_1\phi(1, \lambda) + C_2\psi(1, \lambda)), \\ C_1\phi'(0, \lambda) + C_2\psi'(0, \lambda) = -(C_1\phi'(1, \lambda) + C_2\psi'(1, \lambda)), \end{cases}$$

也即下列齐次线性方程组有非零解

$$\begin{pmatrix} \phi(1, \lambda) + 1 & \psi(1, \lambda) \\ \phi'(1, \lambda) & \psi'(1, \lambda) + 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

该系数矩阵的行列式为

$$\begin{aligned} & (\phi(1, \lambda) + 1)(\psi'(1, \lambda) + 1) - \phi'(1, \lambda)\psi(1, \lambda) \\ &= \phi(1, \lambda)\psi'(1, \lambda) - \phi'(1, \lambda)\psi(1, \lambda) + \psi'(1, \lambda) + \phi(1, \lambda) + 1 \\ &= W(\phi, \psi)(1) + 1 + \phi(1, \lambda) + \psi'(1, \lambda) \\ &= 2 + \phi(1, \lambda) + \psi'(1, \lambda), \end{aligned}$$

再记 $f(\lambda) = \phi(1, \lambda) + \psi'(1, \lambda)$, 则 $f(\lambda) = -2$ 当且仅当 λ 为一个特征值. 进一步地, λ 有 2 维特征空间当且仅当该系数矩阵为零矩阵, 也即

$$\phi(1, \lambda) = -1, \quad \phi'(1, \lambda) = 0, \quad \psi(1, \lambda) = 0, \quad \psi'(1, \lambda) = -1.$$

第二步, 准备工作. 考虑第一个方程

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \\ y(0) = 0, y(1) = 0, \end{cases}$$

由 Sturm-Liouville 问题在 $\alpha = 0, \beta = \pi$ 的情形可得存在 $\mu_0 < \mu_1 < \mu_2 < \cdots \rightarrow +\infty$, 使得 $\psi(x, \mu_j)$ 为第一个方程的解, 且其在 $(0, 1)$ 上有 j 个零点. 同理考虑第二个方程

$$\begin{cases} y'' + (\lambda r(x) + q(x))y = 0, \\ y'(0) = 0, y'(1) = 0, \end{cases}$$

由 Sturm-Liouville 问题在 $\alpha = \pi/2, \beta = \pi/2$ 的情形可得存在 $\nu_0 < \nu_1 < \nu_2 < \cdots \rightarrow +\infty$, 使得 $\phi(x, \nu_j)$ 为第二个方程的解, 且其在 $(0, 1)$ 上有 j 个零点.

第三步, 研究 $f(\lambda)$ 的性质.

引理 1: $\nu_0 < \mu_0$, 并且 $f(\nu_0) \geq 2$, 以及 $f(\mu_{2j}) \leq -2, f(\mu_{2j+1}) \geq 2$. 证明同周期 Sturm-Liouville 问题.

第四步, 研究 $f'(\lambda)$ 的性质. 由于 $f(\lambda) = \phi(1, \lambda) + \psi'(1, \lambda)$, 故 $f'(\lambda) = \frac{\partial}{\partial \lambda} \phi(1, \lambda) + \frac{\partial}{\partial \lambda} \psi'(1, \lambda)$, 其中由

$$\begin{cases} \phi'' + (\lambda r(x) + q(x))\phi = 0, \\ \phi(0, \lambda) = 1, \\ \phi'(0, \lambda) = 0, \end{cases}$$

可得

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial \phi}{\partial \lambda} \right)'' + r(x)\phi + (\lambda r(x) + q(x)) \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} = 0, \\ \left(\frac{\partial \phi}{\partial \lambda} \right)(0, \lambda) = 0, \\ \left(\frac{\partial \phi}{\partial \lambda} \right)'(0, \lambda) = 0, \end{cases}$$

记 $u(x) = \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(x, \lambda)$, 则 $u'' + (\lambda r(x) + q(x))u = -r(x)\phi$, 经过计算解得

$$u(x) = C_1 \phi(x) + C_2 \psi(x) + \phi(x) \int_0^x \psi(s) r(s) \phi(s) ds - \psi(x) \int_0^x \phi(s) r(s) \phi(s) ds,$$

再计算 $u'(x)$ 并代入 $u(0) = u'(0) = 0$ 解得 $C_1 = C_2 = 0$, 故

$$u(1) = \phi(1, \lambda) \int_0^1 \psi(s, \lambda) r(s) \phi(s, \lambda) ds - \psi(1, \lambda) \int_0^1 r(s) \phi(s, \lambda)^2 ds.$$

记 $v(x) = \frac{\partial \psi}{\partial \lambda}(x, \lambda)$, 类似计算可得

$$v'(1) = \phi'(1, \lambda) \int_0^1 \psi(s, \lambda)^2 r(s) ds - \psi'(1, \lambda) \int_0^1 r(s) \phi(s, \lambda) \psi(s, \lambda) ds.$$

因此

$$f'(\lambda) = \int_0^1 [-\psi(1, \lambda) \phi(s, \lambda)^2 + (\phi(1, \lambda) - \psi'(1, \lambda)) \phi(s, \lambda) \psi(s, \lambda) + \phi'(1, \lambda) \psi(s, \lambda)^2] r(s) ds,$$

积分内部的二次型的判别式为

$$\begin{aligned} & (\phi(1, \lambda) - \psi'(1, \lambda))^2 + 4\psi(1, \lambda)\phi'(1, \lambda) \\ &= (\phi(1, \lambda) - \psi'(1, \lambda))^2 + 4\phi(1, \lambda)\psi'(1, \lambda) - 4 \\ &= (\phi(1, \lambda) + \psi'(1, \lambda))^2 - 4 \\ &= f(\lambda)^2 - 4. \end{aligned}$$

当 $f(\lambda) = -2$ 时, 上述二次型可配方, 如果 $-\psi(1, \lambda) \geq 0$, 则 $f'(\lambda) \geq 0$; 如果 $-\psi(1, \lambda) \leq 0$, 则 $f'(\lambda) \leq 0$, 同

时 $f'(\lambda) = 0$ 当且仅当

$$-\psi(1, \lambda) = \phi(1, \lambda) - \psi'(1, \lambda) = \phi'(1, \lambda) = 0,$$

这也等价于 λ 有 2 维特征空间. 此时, 对于 $\lambda \neq \mu_j$, 如果 $\lambda < \mu_0$, 则 $\psi(1, \lambda) > 0$, 故 $f'(\lambda) < 0$; 如果 $\lambda \in (\mu_j, \mu_{j+1})$, 则 $(-1)^j f'(\lambda) < 0$. 我们还能证明: 如果 $f(\mu_{2j}) = -2, f'(\mu_{2j}) = 0$, 则 $f''(\mu_{2j}) > 0$.

第五步, 证明特征值的存在性. 由介值定理可得存在

$$\nu_0 < \tilde{\lambda}_1 \leq \mu_0 \leq \tilde{\lambda}_2 < \mu_1 < \tilde{\lambda}_3 \leq \mu_2 \leq \tilde{\lambda}_4 < \cdots,$$

其中 $f(\tilde{\lambda}_j) = -2$, 进一步有

$$\lambda_0 < \tilde{\lambda}_1 \leq \tilde{\lambda}_2 < \lambda_1 \leq \lambda_2 < \tilde{\lambda}_3 \leq \tilde{\lambda}_4 < \cdots.$$

再补充定义 $\mu_{-1} = \nu_0$.

(1) 如果 $f(\mu_{2j}) < -2$, 则

$$\mu_{2j-1} < \tilde{\lambda}_{2j+1} < \mu_{2j} < \tilde{\lambda}_{2j+2} < \mu_{2j+1},$$

并且此时 $\tilde{\lambda}_{2j+1}$ 和 $\tilde{\lambda}_{2j+2}$ 都是唯一的, 以及 $f'(\tilde{\lambda}_{2j+1}), f'(\tilde{\lambda}_{2j+2}) \neq 0$, 故特征空间是 1 维的.

(2) 如果 $f(\mu_{2j}) = -2$.

(a) 如果 $f'(\mu_{2j}) \neq 0$, 不妨设 $f'(\mu_{2j}) < 0$, 则此时取 $\tilde{\lambda}_{2j+1} = \mu_{2j}$, 并且存在唯一的 $\mu_{2j} < \tilde{\lambda}_{2j+2} < \mu_{2j+1}$, 使得 $f(\tilde{\lambda}_{2j+2}) = -2$, 并且 $f'(\tilde{\lambda}_{2j+2}) \neq 0$, 从而 $\tilde{\lambda}_{2j+1}$ 和 $\tilde{\lambda}_{2j+2}$ 的特征空间都是 1 维的, 以及不存在其他的 $\lambda \in (\mu_{2j-1}, \mu_{2j})$ 使得 $f(\lambda) = -2$.

(b) 如果 $f'(\mu_{2j}) = 0$, 注意到 $\lambda = \mu_{2j}$ 有 2 维特征空间, 故此时取 $\tilde{\lambda}_{2j+1} = \tilde{\lambda}_{2j+2} = \mu_{2j}$, 并且不存在其他的 $\lambda \in (\mu_{2j-1}, \mu_{2j})$ 或者 (μ_{2j}, μ_{2j+1}) 使得 $f(\lambda) = -2$.

因此如果 $\tilde{\lambda}_{2j+1} < \tilde{\lambda}_{2j+2}$, 则它们各自有 1 维特征空间; 如果 $\tilde{\lambda}_{2j+1} = \tilde{\lambda}_{2j+2}$, 则它有 2 维特征空间.

第六步, 分析 $\varphi(x, \tilde{\lambda}_j)$ 的零点个数.

引理 2: 设 λ 为一个特征值, 则 $\varphi(x, \lambda)$ 在 $[0, 1]$ 上恰有奇数个零点.

引理 2 之证明: 注意到零点都是孤立的, 对于相邻的两个零点 x_j, x_{j+1} 有 $\varphi'(x_j, \lambda)\varphi'(x_{j+1}, \lambda) < 0$.

(1) 如果 $\varphi(0, \lambda) = 0$, 则 $\varphi(1, \lambda) = 0$ 并且 $\varphi'(0, \lambda) = -\varphi'(1, \lambda)$, 故在 $[0, 1]$ 上恰有奇数个零点.

(2) 如果 $\varphi(0, \lambda) \neq 0$, 则 $\varphi(1, \lambda) \neq 0$, 故在 $[0, 1]$ 上也恰有奇数个零点.

下证 $\varphi(x, \tilde{\lambda}_{2j+1})$ 和 $\varphi(x, \tilde{\lambda}_{2j+2})$ 在 $[0, 1]$ 上都恰有 $2j+1$ 个零点, 事实上, 注意到

$$\mu_{2j-1} < \tilde{\lambda}_{2j+1} \leq \mu_{2j} \leq \tilde{\lambda}_{2j+2} < \mu_{2j+1},$$

并且 $\psi(x, \mu_{2j-1})$ 在 $[0, 1]$ 上恰有 $2j+1$ 个零点, $\psi(x, \mu_{2j+1})$ 在 $(0, 1)$ 上恰有 $2j+1$ 个零点, 故由比较定理可得 $\varphi(x, \tilde{\lambda}_{2j+1})$ 和 $\varphi(x, \tilde{\lambda}_{2j+2})$ 在 $(0, 1)$ 上的零点个数至少为 $2j$, 至多为 $2j+2$, 再由引理 2 可得零点个数必为 $2j+1$. $\square$

补充题 2. 求证: 微分方程 $x'' + x + \arctan x = \sin t$ 至多只有一个以 2π 为周期的解.

解答.

反证: 假设该方程有两个不同的以 2π 为周期的解 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$, 设 $y(t) = x_1(t) - x_2(t)$, 则

$$y'' + y + \arctan(x_1(t)) - \arctan(x_2(t)) = 0,$$

再由微分中值定理可得存在 $\theta(t)$ 位于 $x_1(t)$ 和 $x_2(t)$ 之间, 使得

$$\arctan(x_1(t)) - \arctan(x_2(t)) = \frac{1}{1 + \theta(t)^2}(x_1(t) - x_2(t)) = \frac{1}{1 + \theta(t)^2}y(t),$$

故

$$y'' + \left(1 + \frac{1}{1 + \theta(t)^2}\right)y = 0,$$

其中 $y(t)$ 为一个以 2π 为周期的非零解. 注意到

$$1 < 1 + \frac{1}{1 + \theta(t)^2} \leq 2,$$

从而由比较定理可得 $y(t)$ 是无限振动的, 并且任意相邻两个零点的距离都位于 $[\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \pi)$ 之间. 任取 $y(t)$ 的一个零点 t_0 , 则 $t_0 + 2\pi$ 也为一个零点, 设它们之间的所有零点为

$$t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_{n-1} < t_n = t_0 + 2\pi,$$

则

$$2\pi = t_n - t_0 = \sum_{j=0}^{n-1} (t_{j+1} - t_j) \in \left[\frac{n\pi}{\sqrt{2}}, n\pi\right),$$

因此 $n \in (2, 2\sqrt{2}]$, 矛盾. □

补充题 3. 求证: 微分方程 $x'' + x + C \arctan x = \sin t$ 在 $|C| \leq 1/2$ 时没有以 2π 为周期的解.

解答.

反证: 假设该方程有一个以 2π 为周期的解 $x(t)$, 则方程两边同时乘以 $\sin t$ 并对 t 从 0 到 2π 积分可得

$$\int_0^{2\pi} x''(t) \sin t \, dt + \int_0^{2\pi} x(t) \sin t \, dt + C \int_0^{2\pi} \arctan(x(t)) \sin t \, dt = \int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt = \pi,$$

再由分部积分和周期性可得

$$\int_0^{2\pi} x''(t) \sin t \, dt = - \int_0^{2\pi} x'(t) \cos t \, dt = - \int_0^{2\pi} x(t) \sin t \, dt,$$

故

$$\pi = C \int_0^{2\pi} \arctan(x(t)) \sin t \, dt \leq |C| \int_0^{2\pi} |\arctan(x(t))| |\sin t| \, dt < \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \int_0^{2\pi} |\sin t| \, dt = \pi,$$

矛盾. □

补充题 4. 求证: 微分方程 $x'' + x + C \arctan x = \sin t$ 在 $|C| > 1/2$ 时有一个以 2π 为周期的解. 按照以下步骤证明. 不妨只对 $C > 1/2$ 证明.

(1) 考虑以 $\phi(0) = 0, \phi'(0) = b$ 为初值的解 $\phi_b(t)$, 证明 $\phi_b(t)$ 为奇函数, 于是 $\phi'_b(\pi) = \phi'_b(-\pi)$.

(2) 如果能找到一个 b 使得 $\phi_b(\pi) = \phi_b(-\pi)$, 则 ϕ_b 以 2π 为周期. 为此考察 $f(b) = \phi_b(\pi) - \phi_b(-\pi)$, 证明

$$f(b) = \pi - C \int_{-\pi}^{\pi} \arctan(\phi_b(t)) \sin t \, dt.$$

(3) $\forall \varepsilon > 0$, 存在充分大的 M , 使得 $|\arctan z \mp \pi/2| < \varepsilon, \forall \pm z > M$. 证明存在充分大的 B , 使得 $\forall b > B$,

$$\phi_b(t) > M, \quad \forall t \in [\varepsilon, \pi - \varepsilon]; \quad \phi_b(t) < -M, \quad \forall t \in [-\pi + \varepsilon, -\varepsilon],$$

进而证明

$$\lim_{b \rightarrow +\infty} f(b) = (1 - 2C)\pi, \quad \lim_{b \rightarrow -\infty} f(b) = (1 + 2C)\pi,$$

于是由介值定理可得存在 b^* 使得 $f(b^*) = 0$.

解答.

(1) 令 $\varphi_b(t) = -\phi_b(-t)$, 则直接计算可得 $\varphi_b(t)$ 也满足原方程, 且 $\varphi_b(0) = 0, \varphi'_b(0) = b$, 由初值问题解的唯一性可得 $\varphi_b(t) \equiv \phi_b(t)$, 故 $\phi_b(t)$ 为奇函数, 于是 $\phi'_b(\pi) = \phi'_b(-\pi)$.

(2) 在方程两边同时乘以 $\sin t$ 并对 t 从 $-\pi$ 到 π 积分可得

$$\int_{-\pi}^{\pi} \phi_b''(t) \sin t \, dt + \int_{-\pi}^{\pi} \phi_b(t) \sin t \, dt + C \int_{-\pi}^{\pi} \arctan(\phi_b(t)) \sin t \, dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 t \, dt = \pi,$$

再由分部积分可得

$$\int_{-\pi}^{\pi} \phi_b''(t) \sin t \, dt = - \int_{-\pi}^{\pi} \phi_b'(t) \cos t \, dt = \phi_b(\pi) - \phi_b(-\pi) - \int_{-\pi}^{\pi} \phi_b(t) \sin t \, dt = f(b) - \int_{-\pi}^{\pi} \phi_b(t) \sin t \, dt,$$

故

$$f(b) = \pi - C \int_{-\pi}^{\pi} \arctan(\phi_b(t)) \sin t \, dt.$$

(3) 注意到

$$\phi_b''(t) + \phi_b(t) = \sin t - C \arctan(\phi_b(t)),$$

故

$$\phi_b(t) = b \sin t + \int_0^t \sin(t-s) [\sin s - C \arctan(\phi_b(s))] ds,$$

从而 $\forall t \in [\varepsilon, \pi - \varepsilon]$, 都有

$$\phi_b(t) \geq b \sin \varepsilon - \pi \left(1 + \frac{\pi}{2} C\right),$$

因此当 B 充分大时, $\forall b > B$, 都有 $\phi_b(t) > M, \forall t \in [\varepsilon, \pi - \varepsilon]$. 当 $t \in [-\pi + \varepsilon, -\varepsilon]$ 时同理. 故 $\forall b > B$, 都有

$$\begin{aligned} & |f(b) - (1 - 2C)\pi| \\ &= \left| \pi - C \int_{-\pi}^{\pi} \arctan(\phi_b(t)) \sin t dt - (1 - 2C)\pi \right| \\ &= 2C \left| \pi - \int_0^{\pi} \arctan(\phi_b(t)) \sin t dt \right| \\ &= 2C \left| \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\phi_b(t)) \right) \sin t dt \right| \\ &\leq 2C \left\{ \left| \int_{\varepsilon}^{\pi-\varepsilon} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\phi_b(t)) \right) \sin t dt \right| + \left| \left(\int_0^{\varepsilon} + \int_{\pi-\varepsilon}^{\pi} \right) \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\phi_b(t)) \right) \sin t dt \right| \right\} \\ &\leq 2C \left[\varepsilon \int_{\varepsilon}^{\pi-\varepsilon} \sin t dt + \pi \left(\int_0^{\varepsilon} + \int_{\pi-\varepsilon}^{\pi} \right) \sin t dt \right] \\ &\leq 2C (2\varepsilon + 2\pi\varepsilon) = 4C(1 + \pi)\varepsilon, \end{aligned}$$

从而 $\lim_{b \rightarrow +\infty} f(b) = (1 - 2C)\pi$, 同理可证 $\lim_{b \rightarrow -\infty} f(b) = (1 + 2C)\pi$, 于是由介值定理可得存在 b^* 使得 $f(b^*) = 0$, 因此原方程有一个以 2π 为周期的解. $\square$